

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। জারণ পুকুর কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : জারণ পুকুর হলো সিউয়েজ বা বর্জ্য পানি শোধনের একটি প্রাকৃতিক ও জৈব পদ্ধতি, যেখানে সূর্যালোক, বায়ু, শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়ার যৌথ ক্রিয়ায় বর্জ্য পানির জৈব দূষণ জারিত ও পরিশোধিত হয়।

২। সবীজ স্লাজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ১৪'পরি, ২৫'পরি, ১৭

উত্তর : সিউয়েজ বা বর্জ্যজল শোধনের সময় নতুন বা পুনরায় চালু করা শোধনাগারে জৈবিক প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকর করার জন্য আগে থেকেই সক্রিয় জীবাণুসমৃদ্ধ স্লাজ যোগ করা হয়। এই যোগ করা স্লাজকেই সবীজ স্লাজ বলা হয়।

৩। স্লাজ পরিপাক বলতে কী বুঝায় ?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৭

উত্তর : সিউয়েজ শোধনের সময় উৎপন্ন স্লাজকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবাণুর মাধ্যমে পচিয়ে বা ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া, যার ফলে স্লাজ স্থিতিশীল, দুর্গন্ধহীন ও অক্ষতিকারক অবস্থায় রূপান্তরের নাম স্লাজ পরিপাক বলে।



৪। ভ্যাকুয়াম ফিল্টার কী ?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : সিউয়েজ শোধনাগারে স্লাজের জল অপসারণ করার জন্য ব্যবহৃত এমন একটি যন্ত্র যেখানে ভ্যাকুয়াম বা ঋণাত্মক চাপের সাহায্যে স্লাজ থেকে পানি আলাদা করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। স্লাজ পরিপাকের উদ্দেশ্য গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১২, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২২

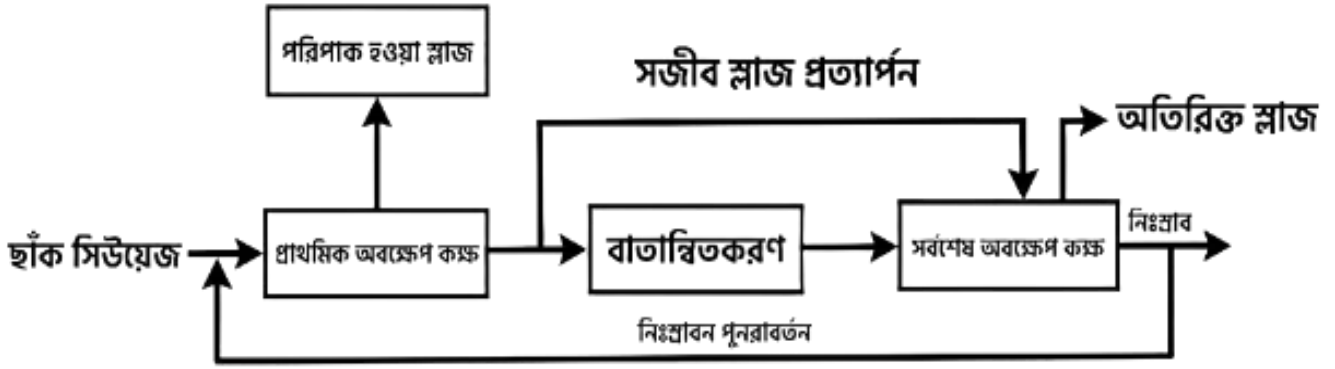
উত্তর : নিম্নে স্লাজের পরিপাকের উদ্দেশ্য গুলো লিখা হলো

- i) দুর্গন্ধ দূর করা বা কমানো যাতে পচন জনিত তীব্র গন্ধ হ্রাস পায়।
- ii) রোগজীবাণু ধ্বংস করা এবং জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি কমানো।
- iii) ভবিষ্যতে আরো পচে সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য স্লাজকে স্থিতিশীল করা।
- iv) স্লাজের আয়তন ও ওজন কমানো যেন পরিবহণ সহজ হয়।
- v) জৈব পদার্থের পরিমাণ কমানোর জন্য।
- vi) নিরাপদ নিষ্পত্তি বা পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য।

২। সবীজ স্লাজ প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : সবীজ স্লাজ প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র দেওয়া হলো-



৩। স্লাজ ইলুট্রিয়েশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : পানির সাহায্যে ধুয়ে স্লাজ থেকে জৈব ও চর্বিজাতীয় এসিড দূর করার প্রক্রিয়াকে স্লাজ ইলুট্রিয়েশন বলে।

স্লাজ ইলুট্রিয়েশন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ হলো-

- স্লাজ সংগ্রহ করা
- পরিষ্কার পানি যোগ
- মিশ্রণ ও নাড়াচাড়া
- ভারী স্লাজ নিচে বসতে দেয়া (Settling)
- উপরের পানি অপসারণ
- পরিষ্কার স্লাজ সংগ্রহ

৪। স্লাজ পোড়ানোর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে স্লাজ পোড়ানোর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো দেয়া হলো :

সুবিধাসমূহ :

i) এটি জ্বালানি কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে পোড়ানো হয় বলে জ্বালানি খরচ কম পড়ে।

ii) পোড়ানোর ফলে যাবতীয় রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

iii) স্লাজ শোধনে কোনোরূপ বেগ পেতে হয় না।

অসুবিধাসমূহ:

i) স্লাজ পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষণের কারণ ঘটে।

ii) এতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

iii) এতে চুল্লি তৈরি বাবদ প্রাথমিক খরচ বেশি পড়ে।

iv) স্লাজ পোড়ানোর আশেপাশের এলাকার লোকজন মানসিক বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। স্লাজ পরিপাক ক্রিয়ার তত্ত্ব আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : স্লাজ পরিপাক করা হলে এর আয়তন অনেক কমে যায়। পরিপাক ক্রিয়ার ফলে আংশিক বিয়োজিত জৈব পদার্থ পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে গন্ধহীন ও অক্ষতিকারক যৌগে রূপান্তরিত হয়। স্লাজ পরিপাক ক্রিয়ার তত্ত্বকে তিনটি ধাপে ব্যাখ্যা করা যায়।

i) **অম্ল উৎপাদনঃ**- এ ধাপে স্যাপারোফাইটিক নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু স্টার্চ, সেলুলোজ, চিনি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেটজাতীয় পদার্থ এবং দ্রবীভূত নাইট্রোজেনজাতীয় পদার্থকে বিয়োজিত করার ফলে স্লাজ থেকে জৈব অ্যাসিড ও গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে। এ অবস্থায় পি-এইচ মান ৬ এর কম থাকে। এ অবস্থা প্রায় 15 দিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

ii) **অম্ল প্রত্যাবৃ্ত্তিঃ**- পূর্বে উৎপাদিত জৈব অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেনজাতীয় পদার্থগুলো আরও বিয়োজিত হয়ে অম্ল-কার্বনেট বা কার্বনেটজাতীয় অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, প্রভৃতি দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। এতে প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হয়। এ ধাপের প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলে।

iii) **ক্ষার উৎপাদনঃ**- এ ধাপে অবায়বীয় জীবাণুগুলো জৈব পদার্থের জটিল যৌগগুলোকে প্রায় পুরোপুরি সরল অবস্থায় রূপান্তরিত করে। ফলে প্রোটিন, নাইট্রেট ইত্যাদি সরল ও গন্ধহীন যৌগ উৎপন্ন হয়। ফলে এসিডের মান কমে যাওয়ায় স্লাজ ক্ষারধর্মী হয়ে যায়। এ সময় (BOD) এর পরিমাণ দ্রুততার সাথে কমতে থাকে। এ ধাপের প্রথম দিকে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস উদ্ভূত হলে ও শেষ দিকে তা একেবারে কমে আসায় বিয়োজিত স্লাজে দুর্গন্ধের পরিমাণও কমতে থাকে।